

1. 웹 서비스 구축 관련 정리본

개발 과정은 초기 프로토타입 개발과 추가 구현 및 유지보수를 포함한 최종 고도화의 2단계로 구분합니다.

초기 단계에서는 로컬 환경에서 핵심 UI와 진단 기능을 구현하여 전체적인 시스템 동작을 검증하고자 합니다. 이후 진단 항목과 법령 정보를 구체화하고 기능 개선 및 보안 점검을 거쳐 AWS EC2 환경에 배포하는 것을 최종 목표로 합니다.

2. 시스템 구성 및 개발 로드맵

2.1 1단계 — 초기 프로토타입

개발 환경

- 개발자 로컬 PC의 `localhost` 환경에서 개발 및 테스트를 진행.
- Python Flask를 웹 프레임워크로 사용.
- Jinja2 Template을 활용하여 HTML 페이지와 Flask Backend를 연동.

주요 구현 목표

초기 프로토타입에서는 다음 3개의 핵심 페이지를 우선적으로 구현할 것 입니다.

- 메인 페이지 (`index.html`)
- 진단 페이지 (`diagnosis.html`)
- 결과 확인 페이지 (`result.html`)

Flask Session을 활용하여 사용자가 선택한 개인정보 보호 규정과 진단 진행에 필요한 데이터를 관리할 것 입니다.

사용자의 진단 응답을 기반으로 결과를 분석하고, 각 진단 항목을 위반 / 충족 / 미흡 / 권장의 네 가지 상태로 판정할 수 있는 기본 로직을 구현합니다.

법령 및 용어 제공

초기 프로토타입에서는 기능 구현과 검증을 우선하기 때문에 질문과 선택지 사이에 해당 질문과 관련된 법령 조항 또는 개인정보 보호 관련 용어 설명을 직접 표시하는 **인라인 방식**을 적용하고자 합니다.

2.2 2단계 — 추가 구현 및 유지보수

초기 프로토타입의 기능 및 UI 검증이 완료되면 최종 제출을 위한 시스템 고도화를 진행할 것 입니다.

클라우드 배포

AWS EC2 인스턴스와 시스템을 연동하여 기존 `localhost` 환경에서 동작하던 웹 서비스를 클라우드 환경으로 이전하고자 하며,

이를 통해 외부에서도 시스템에 접근할 수 있도록 구성할 것 입니다.

기능 고도화

초기 프로토타입에서 질문과 함께 직접 표시했던 법령 및 용어 정보를 최종 버전에서는 **팝업 또는 모달 방식**으로 변경합니다.

각 진단 문항에 법령 또는 용어 정보를 확인할 수 있는 버튼을 제공하여 사용자가 필요한 경우에만 관련 정보를 확인할 수 있도록 합니다.

또한 추가적인 GDPR 및 CCPA 관련 리서치를 통해 다음과 같이 진단 항목을 지속적으로 개선하며 이를 다음과 같이 웹 서비스에 제공하고자 합니다.

- 기존 진단 항목 수정
- 불필요한 진단 항목 삭제
- 새로운 진단 항목 추가
- 문항별 선택지 수정
- 문항별 응답 방식 조정
- 판정 기준 수정 및 보완

이를 통해 초기 프로토타입 이후에도 법령 및 조사 결과에 따라 진단 기준을 지속적으로 개선할 수 있는 구조를 구축할 것 입니다.

보안 및 유지보수

최종 시스템에서는 웹 취약점 진단을 수행하고 발견된 취약점에 대한 보안 패치를 적용합니다.

또한 GDPR 및 CCPA 등 개인정보 보호 규정의 변경사항을 반영할 수 있도록 관련 규정 및 진단 데이터를 지속적으로 최신화할 것 입니다.

3. 페이지별 UI 및 기능 요구사항

3.1 메인 페이지 — index.html

메인 페이지는 PPAP 프로젝트를 간략하게 소개하고, 사용자가 진단할 개인정보 보호 규정을 선택한 후 진단을 시작할 수 있도록 구성합니다.

프로젝트 소개 영역

메인 페이지 상단에는 사용자가 진단을 시작하기 전에 **PPAP 프로젝트의 목적과 필요성을 간략하게 이해할 수 있는 프로젝트 소개 영역**을 배치.

소개 영역은 프로젝트의 핵심 내용을 빠르게 파악할 수 있도록 **개요, 개발 배경, 기대 효과**를 중심으로 구성.

규정 선택 영역

프로젝트 소개 영역 하단에는 GDPR과 CCPA를 각각 별도의 선택 카드 형태로 제공.

GDPR

- GDPR에 대한 간략한 설명을 제공.

- GDPR을 선택한 경우 사용자의 개인정보 처리 역할을 추가로 선택하도록 함.
- 역할은 `Controller` 와 `Processor` 로 구분.

CCPA

- CCPA에 대한 간략한 규정 설명을 제공.
- 사용자가 CCPA를 진단 대상으로 선택할 수 있도록 함.

선택 조건

사용자는 GDPR과 CCPA 중 **최소 1개에서 최대 2개까지** 선택할 수 있습니다.

선택된 규정 카드는 테두리 또는 Glow 효과를 적용하여 현재 어떤 규정이 선택되었는지를 시각적으로 확인할 수 있도록 할 것 입니다.

진단 시작

페이지 하단에는 **[진단 시작]** 버튼을 제공합니다.

사용자가 버튼을 클릭하면 선택한 GDPR/CCPA 정보와 GDPR 역할 정보를 Flask Session에 저장하고 `diagnosis.html` 페이지로 이동합니다.

4. 진단 페이지 — `diagnosis.html`

진단 페이지는 사용자가 개인정보 보호 규정과 관련된 문항에 응답하는 시스템의 핵심 화면.

4.1 진단 진행 상태

화면 상단에는 현재 진단 진행 상황을 표시.

- 전체 문항 수
- 응답 완료 문항 수
- 남은 문항 수
- 현재 페이지
- 전체 페이지 수

진행 상태를 Progress Bar와 함께 표시하여 사용자가 전체 진단 과정에서 현재 어느 정도까지 진행했는지 직관적으로 확인할 수 있도록 함.

4.2 진단 문항 구성

진단 문항은 **한 페이지당 최대 10개**를 표시.

질문 영역은 스크롤 방식으로 구성하여 사용자가 한 페이지 내에서 최대 10개의 문항을 순차적으로 확인하고 응답할 수 있도록 함.

각 문항은 하나의 독립된 영역 또는 카드 형태로 구분하여 여러 문항이 동시에 표시되더라도 질문과 선택지를 명확하게 구별할 수 있도록 함.

문항별 응답 방식

문항별 응답 방식은 다음과 같이 구성할 수 있음.

- **양자 선택형**

Yes / No 등 두 가지 선택지 중 하나를 선택.

- **단일 선택형**

여러 개의 선택지 중 하나의 항목을 선택.

- **다중 선택형**

여러 개의 선택지 가운데 해당되는 항목을 복수로 선택.

각 진단 문항 데이터에는 다음과 같은 정보를 함께 관리할 수 있도록 구성.

- 질문 내용
- 응답 유형
- 선택지
- 관련 개인정보 보호 규정
- 관련 법령 또는 용어
- 응답별 판정 기준

사용자가 선택한 답변은 Flask Session 또는 Backend에서 관리하며, 페이지를 이동하더라도 기존 응답 상태가 유지되어야 함.

4.3 법령 및 용어 정보

초기 프로토타입에서는 질문과 선택지 사이 또는 질문 주변에 관련 법령 조항이나 용어 정보를 직접 표시.

이를 통해 사용자가 질문에서 사용되는 법률적 표현이나 개인정보 보호 관련 용어의 의미를 확인하면서 진단을 진행할 수 있도록 함.

최종 버전에서는 한 화면에 최대 10개의 문항이 표시되는 구조를 고려하여 화면의 복잡도를 줄이기 위해 **팝업 또는 모달 방식**으로 변경함.

각 질문에 **[관련 법령]**, **[용어 설명]** 등의 버튼을 제공하고 사용자가 버튼을 선택하면 해당 문항과 관련된 정보를 별도의 팝업 또는 모달을 통해 확인할 수 있도록 함.

4.4 페이지 이동

진단 문항은 **10개 단위로 페이지를 구분**.

각 페이지 하단에는 다음 요소를 제공.

- **[이전 페이지]**
- **[다음 페이지]**
- 현재 페이지 / 전체 페이지
- 남은 페이지 수

페이지 이동 시 현재까지 입력한 응답 데이터를 저장하여 이전 페이지로 이동하더라도 기존 답변이 유지되도록.

마지막 페이지에서는 `[다음 페이지]` 버튼 대신 `[진단 완료]` 버튼을 제공.

사용자가 진단을 완료하면 전체 응답 데이터를 Flask Backend로 전달하고 결과 판정 로직을 실행.

5. 결과 확인 페이지 — `result.html`

결과 확인 페이지에서는 사용자의 전체 응답을 분석하여 선택한 개인정보 보호 규정에 대한 현재 준수 상태와 개선이 필요한 사항을 시각적으로 제공합니다.

5.1 규정 준수 수준

화면 상단에는 전체 진단 결과를 종합하여 산출한 **규정 준수 수준(%)**을 표시.

규정 준수 수준은 사용자가 진단 문항을 얼마나 완료했는지를 나타내는 진행률과는 별개의 개념으로, **사용자의 응답 결과를 바탕으로 개인정보 보호 규정의 요구사항을 어느 정도 충족하고 있는지를 나타내는 종합적인 지표**로 사용.

백분율 수치와 함께 Progress UI 또는 원형 그래프 등을 활용하여 전체적인 준수 상태를 직관적으로 확인할 수 있도록 구성.

5.2 4단계 평가 매트릭스

화면 중앙에는 개별 진단 항목에 대한 판정 결과를 다음 네 가지 기준으로 구분하여 표시.

위반

규정에서 요구하는 기준을 충족하지 못하여 조치가 필요한 항목

미흡

일부 기준을 충족하고 있으나 추가적인 개선 또는 보완이 필요한 항목

충족

해당 개인정보 보호 규정 또는 진단 기준을 충족하고 있는 항목

권장

현재 상태가 직접적인 위반에 해당하지는 않지만 개인정보 보호 수준 향상을 위해 추가적인 적용을 권장하는 항목

각 판정별 항목 수를 표시하고, 사용자가 필요할 경우 해당 판정에 포함된 세부 진단 결과를 확인할 수 있도록 구성.

5.3 주의사항 및 개선 필요 항목

전체 진단 결과 가운데 **위반 또는 미흡으로 판정된 항목을 우선적으로 추출하여 별도의 주의사항 영역에 표시.**

해당 영역에서는 다음 정보를 제공.

- 해당 진단 항목

- 판정 결과
- 문제가 되는 사항
- 판정 이유
- 관련 법령 또는 판단 근거

이를 통해 사용자가 전체 진단 결과를 일일이 확인하지 않더라도 우선적으로 확인하고 개선해야 하는 부분을 파악할 수 있도록 하고자함.

5.4 PDF 결과 리포트

결과 페이지에는 [PDF 출력] 버튼을 제공.

사용자가 버튼을 선택하면 현재 진단 결과를 PDF 리포트 형태로 생성할 수 있도록 함.

PDF 리포트에는 다음 내용을 포함.

- 선택한 개인정보 보호 규정
- 규정 준수 수준
- 4단계 판정 결과
- 세부 진단 결과
- 위반 및 미흡 항목
- 주의사항 및 개선 필요 내용

6. 전체 시스템 및 데이터 흐름

전체 시스템은 다음과 같은 순서로 동작.

메인 페이지 (index.html)

PPAP 프로젝트 소개

→ 개요 / 개발 배경 / 기대 효과

→ GDPR / CCPA 선택

→ GDPR 선택 시 Controller / Processor 역할 선택

→ [진단 시작]

↓

Flask Session

→ 선택 규정 저장

→ GDPR 역할 저장

→ 진단 진행 상태 관리

↓

진단 페이지 (diagnosis.html)

→ 진단 진행 상태 표시

→ 10개 문항 단위 스크롤 구성

- 문항별 양자 선택 / 단일 선택 / 다중 선택 응답
- 관련 법령 및 용어 정보 제공
- 페이지 이동 및 기존 응답 유지
- 전체 문항 응답
- [진단 완료]

↓

Flask Backend

- 선택 규정 확인
- 사용자 응답 분석
- 문항별 판정 기준 적용
- 위반 / 미흡 / 충족 / 권장 판정
- 전체 규정 준수 수준 산출

↓

결과 확인 페이지 (result.html)

- 규정 준수 수준(%) 표시
- 4단계 평가 매트릭스 표시
- 세부 진단 결과 제공
- 위반 및 미흡 항목 추출
- 주의사항 및 개선 필요 내용 제공
- [PDF 출력]

7. 최종 개발 방향

초기 프로토타입에서는 실제 GDPR 및 CCPA 진단 내용을 완전히 확정하는 것보다 **전체 웹 시스템의 UI 구성과 데이터 흐름이 정상적으로 동작하는지를 우선적으로 검증.**

특히 다음 기능의 구현 및 검증을 우선.

- GDPR / CCPA 선택
- GDPR Controller / Processor 역할 구분
- Flask Session 기반 데이터 관리
- 10개 문항 단위의 스크롤형 진단 UI
- 양자 선택형, 단일 선택형, 다중 선택형 문항 처리
- 페이지 이동 및 응답 상태 유지
- 문항별 판정 로직
- 위반 / 미흡 / 충족 / 권장 결과 분류
- 규정 준수 수준 산출
- 결과 페이지 출력

초기 프로토타입 구현 이후에는 GDPR 및 CCPA에 대한 추가 리서치를 통해 **실제 진단 문항, 선택지, 관련 법령 및 용어, 응답별 판정 기준을 구체화.**

최종 단계에서는 법령 및 용어 정보의 팝업·모달 전환, 진단 문항 개선, AWS EC2 배포, 웹 취약점 점검 및 보안 패치, 개인정보 보호 규정 데이터 최신화를 적용하여 시스템을 완성.